

《软件工程》本科模拟卷一

未明确学校/学院 未明确学年学期 软件工程/相关专业复习用

考试方式	闭卷模拟	考试时间	120 分钟
卷面总分	100 分	适用层级	专业基础课

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

命题依据：本卷按往年真题结构重排，保留“单选-填空-简答-应用建模-论述”的题型链，重点覆盖软件工程基础、UML、过程模型、测试与维护。

一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

- 软件工程产生的主要原因是（ ）。
 - 程序设计语言更新过快
 - 硬件价格迅速下降
 - 软件危机的出现
 - 操作系统种类增多
- 需求规格说明书中通常不应详细描述的是（ ）。
 - 系统主要功能
 - 算法的逐步实现过程
 - 性能约束
 - 用户界面和运行环境
- 下列 UML 图中，主要描述系统静态结构的是（ ）。
 - 类图
 - 时序图
 - 活动图
 - 状态图
- 以下软件生命周期模型中，最典型的风险驱动模型是（ ）。
 - 瀑布模型
 - 增量模型
 - 螺旋模型
 - 喷泉模型

5. 因硬件平台或操作系统变化而修改软件，属于（ ）。
- (A) 改正性维护
 - (B) 适应性维护
 - (C) 完善性维护
 - (D) 预防性维护
6. 良好的模块划分应追求（ ）。
- (A) 高耦合、低内聚
 - (B) 高耦合、高内聚
 - (C) 低耦合、高内聚
 - (D) 低耦合、低内聚
7. 用例图主要从什么角度描述系统功能（ ）。
- (A) 数据存储结构
 - (B) 外部参与者使用系统的角度
 - (C) 程序内部算法流程
 - (D) 数据库物理组织方式
8. RUP 的生命周期阶段依次是（ ）。
- (A) 需求、设计、编码、测试
 - (B) 初始、细化、构造、移交
 - (C) 计划、执行、检查、处理
 - (D) 分析、实现、部署、维护
9. 白盒测试的主要依据是（ ）。
- (A) 程序内部逻辑结构
 - (B) 用户操作手册
 - (C) 合同报价表
 - (D) 运行平台品牌
10. 在测试顺序上，通常应先进行单元测试，然后进行（ ）。
- (A) 验收测试
 - (B) 安装测试
 - (C) 集成测试
 - (D) 回归测试
11. UML 中的泛化关系通常对应面向对象中的（ ）。

- (A) 消息传递
- (B) 继承关系
- (C) 对象组合
- (D) 事件触发

12. 若要描述一个对象在不同事件作用下的状态变化, 较合适的 UML 图是 ()。

- (A) 状态图
- (B) 部署图
- (C) 包图
- (D) 对象图

13. 快速原型模型的主要优点是 ()。

- (A) 完全不需要需求分析
- (B) 便于用户早期反馈和澄清需求
- (C) 能消除所有维护工作
- (D) 必然降低系统规模

14. 用户在真实工作环境中试用软件并反馈问题, 这类测试通常称为 ()。

- (A) 单元测试
- (B) Alpha 测试
- (C) Beta 测试
- (D) 路径测试

15. 在用例建模中, 下列可以作为参与者的是 ()。

- (A) 类中的私有属性
- (B) 系统外部的用户、外部系统或时间触发源
- (C) 数据库中的一行记录
- (D) 程序内部函数

16. 结构化分析中, 用于描述数据流动和加工关系的工具是 ()。

- (A) 数据流图
- (B) 类图
- (C) 甘特图
- (D) 部署图

17. 面向对象技术的典型特征不包括 ()。

- (A) 封装

- (B) 继承
 - (C) 多态
 - (D) 全局数据共享
18. 软件交付后, 为满足用户提出的新功能而进行的修改属于 ()。
- (A) 完善性维护
 - (B) 改正性维护
 - (C) 适应性维护
 - (D) 紧急恢复
19. 下列属于黑盒测试方法的是 ()。
- (A) 语句覆盖
 - (B) 判定覆盖
 - (C) 基本路径测试
 - (D) 边界值分析
20. 软件项目计划中通常不包括 ()。
- (A) 进度安排
 - (B) 人员组织
 - (C) 培训计划
 - (D) 每个函数的源代码

二、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

1. 软件通常由 _____、_____ 和 _____ 组成。
2. RUP 的四个阶段是初始阶段、_____、_____ 和 _____ 阶段。
3. 面向对象开发方法通常包括 OOA、_____ 和 _____ 三个环节。
4. UML 交互图通常包括 _____ 和 _____。
5. 软件测试的基本目标是以尽可能少的代价发现软件中的 _____。

三、简答题 (每小题 5 分, 共 15 分)

1. 标准建模语言 UML 的主要内容可由哪些图来定义? 请列出 9 种常见 UML 图。
2. 说明软件测试与调试的目的有什么区别。
3. 简述软件测试通常经过哪几个阶段, 并说明各阶段常对应哪些文档或依据。

四、应用题（共 25 分）

1. 某高校图书借阅系统的功能需求如下：读者可注册、登录、检索图书、查看图书详情、借阅图书、续借图书、归还图书、查看借阅记录；馆员可登录、录入新书、维护图书信息、处理借阅和归还；系统管理员可维护用户账号、设置借阅规则并查看统计报表。若用户忘记密码，可通过找回密码功能恢复账号。
 - (1) 请画出“读者”参与者相关的用例图。
 - (2) 请画出“馆员/管理员”相关的用例图。（13 分）
2. 某系统用户登录过程如下：用户输入用户名和密码，点击登录；系统校验账号是否存在、密码是否正确；若校验通过，则记录登录日志并进入系统首页；若校验失败，则给出错误提示，用户可以重新输入。
 - (1) 请画出该登录过程的活动图。
 - (2) 请画出该登录过程的时序图。（12 分）

五、论述题（共 10 分）

1. 结合你实际参与或熟悉的一个软件项目，论述你在需求分析、系统设计、编码实现、测试与维护中的工作内容。若没有项目经历，可选择“校园二手交易平台”作为案例。要求说明项目目标、主要参与者、核心功能、你承担的任务，并至少辅助说明一种 UML 图的作用。

答案与解析

一、单项选择题

1. 答案：C。解析：软件工程是在“软件危机”背景下形成的，核心是用工程化方法控制复杂度、成本、进度和质量。
2. 答案：B。解析：需求规格说明书说明“做什么”，不应写成详细程序设计或算法实现文档。
3. 答案：A。解析：类图描述类、属性、操作及类之间关系，属于静态结构视图。
4. 答案：C。解析：螺旋模型把原型迭代和风险分析结合起来，是风险驱动模型。
5. 答案：B。解析：适应性维护是为了适应软硬件环境变化而修改软件。
6. 答案：C。解析：模块设计原则是高内聚、低耦合。
7. 答案：B。解析：用例图描述参与者与系统功能的交互边界，强调外部可见需求。
8. 答案：B。解析：RUP 经典阶段为初始、细化、构造、移交。
9. 答案：A。解析：白盒测试依据程序内部控制结构、路径和逻辑条件设计测试用例。
10. 答案：C。解析：常见测试阶段顺序为单元测试、集成测试、确认或验收测试、系统测试等。
11. 答案：B。解析：泛化表示一般与特殊的继承关系。
12. 答案：A。解析：状态图用于表达对象状态、事件和迁移。
13. 答案：B。解析：快速原型便于用户直观反馈，降低需求误解。
14. 答案：C。解析：Beta 测试通常由真实用户在实际环境中进行。
15. 答案：B。解析：参与者是系统边界之外与系统交互的人、外部系统或时间事件。
16. 答案：A。解析：数据流图是结构化分析的核心工具之一，用于描述数据流和加工。
17. 答案：D。解析：OO 强调封装、继承、多态，不鼓励全局数据随意共享。
18. 答案：A。解析：完善性维护是为增加或改善功能、性能而进行的维护。
19. 答案：D。解析：边界值分析是典型黑盒方法；语句覆盖、判定覆盖、路径测试属于白盒思路。
20. 答案：D。解析：项目计划关注资源、进度、成本、风险等，不列出每个函数源代码。

二、填空题

1. 答案：程序；数据；文档。解析：软件不是单纯程序，还包括数据及相关文档的完整集合。
2. 答案：细化阶段；构造阶段；移交阶段。解析：RUP 四阶段为初始、细化、构造、移交。
3. 答案：OOD；OOP。解析：OOA 是面向对象分析，OOD 是面向对象设计，OOP 是面向对象程序设计。
4. 答案：时序图；通信图。解析：UML 交互图常包括时序图和通信图，旧教材中通信图也常称协作图。
5. 答案：错误或缺陷。解析：测试的直接目标是发现错误，不是证明程序绝对无错。

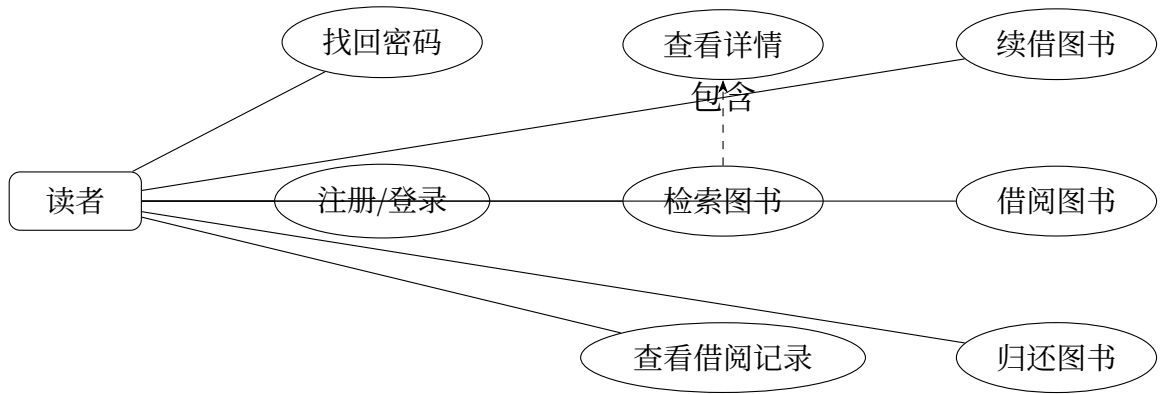
三、简答题

1. 参考答案：UML 常见 9 种图包括：用例图、类图、对象图、状态图、活动图、时序图、通信图、构件图、部署图。可按用途理解：用例图刻画外部需求；类图、对象图刻画静态结构；状态图、活动图、时序图、通信图刻画行为与交互；构件图、部署图刻画实现与物理部署。
2. 参考答案：软件测试的目的是通过设计测试用例运行程序，尽可能发现软件中的错误或缺陷；调试的目的是在已经发现错误后定位错误原因并修改程序。测试回答“是否存在问题”，调试回答“问题在哪里以及如何修正”。测试人员可以独立于开发人员，调试通常由开发人员完成。
3. 参考答案：通常包括单元测试、集成测试、确认或验收测试、系统测试。单元测试主要依据详细设计和模块接口说明；集成测试依据概要设计、接口设计和集成计划；确认或验收测试依据需求规格说明书和验收标准；系统测试依据系统需求、用户文档、运行环境约束等，检查功能、性能、安全、可靠性等综合质量。

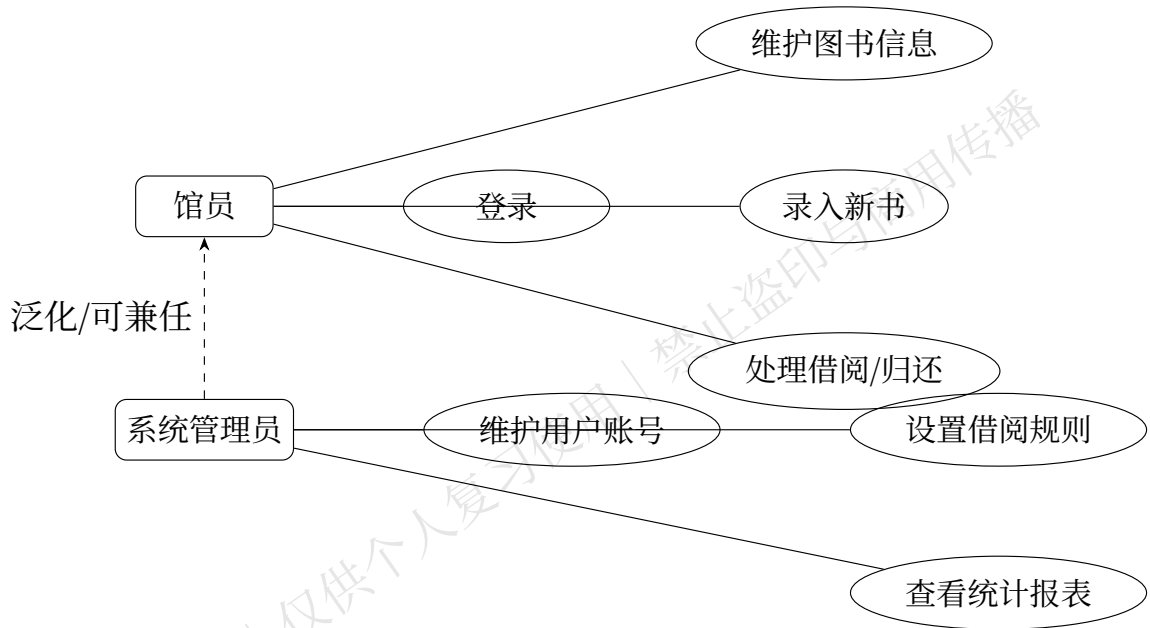
四、应用题

1. 解析：本题关键是先找参与者，再抽取系统边界内的动词性功能。读者侧应包括注册登录、找回密码、检索、查看、借阅、续借、归还、查看记录；馆员与管理侧应区分日常业务处理和系统管理功能。参考图如下。

(1) 读者参与者用例图参考：



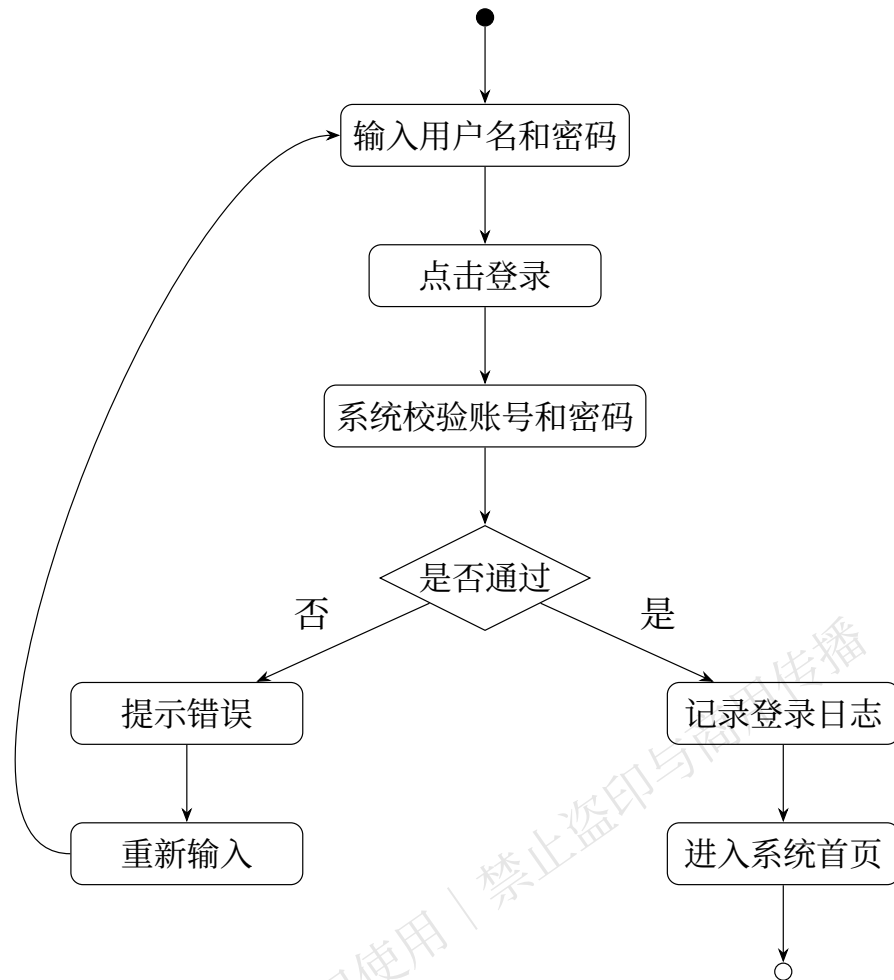
(2) 馆员/管理员用例图参考：



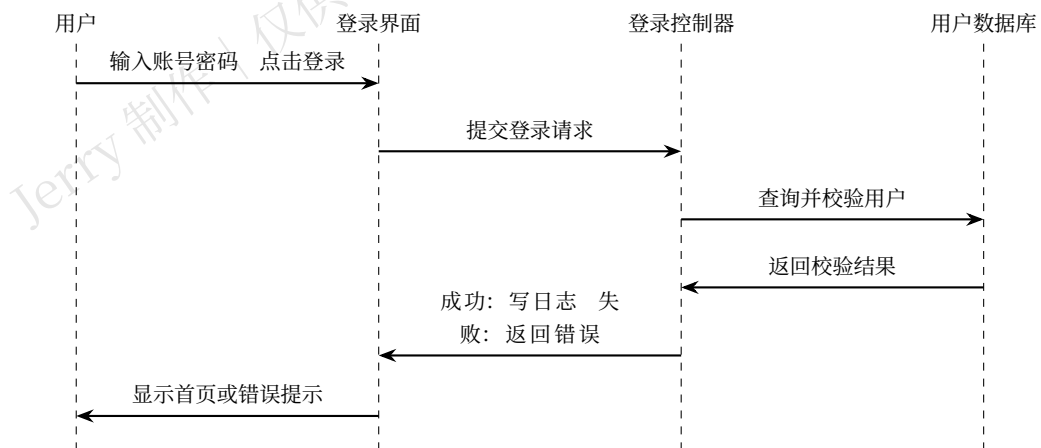
易错点：不要把“用户名”“密码”等数据项画成用例；不要把系统内部校验逻辑画成参与者；参与者应在系统边界外。

- 解析：活动图强调控制流和分支；时序图强调对象之间按时间顺序传递的消息。参考如下。

(1) 活动图参考：



(2) 时序图参考：



易错点：时序图不要画成流程图；消息方向和时间顺序要自上而下。

五、论述题

参考答案要点：应先交代项目背景和目标，例如“校园二手交易平台”的目标是为学生提供发布商品、检索商品、沟通交易和订单管理功能。需求分析阶段要说明识别参与者，如学生用户、管理员、支付或消息服务；整理功能性需求和非功能性需求，并形成需求规格说明

书。系统设计阶段可说明划分用户管理、商品管理、订单管理、消息通知、后台审核等模块，使用用例图说明外部功能，使用类图说明实体关系，使用时序图说明下单或登录流程。编码阶段说明自己负责的模块、接口或数据库表。测试阶段说明单元测试、集成测试、系统测试及缺陷修改。维护阶段说明根据用户反馈进行完善性维护，根据环境变化进行适应性维护。评分重点在于：阶段完整、任务具体、图示作用说清楚，而不是空泛描述“参与开发”。

Jerry 制作 | 仅供个人复习使用 | 禁止盗印与商用传播